Bases de Dados

Módulo 13a: View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

Prof. André Bruno de Oliveira

04/04/2024 22:04

Tópicos

- Introdução para uso de Views
- Introdução + Base de Dados Exemplo
  - Funções de Grupo
  - Cláusula GROUP BY
  - A filosofia Split-Apply-Combine
  - Cláusula HAVING
  - Uso da base de dados Censo_escolar.db.

Introdução – Uso de Views

- **O que é uma View?**
  - Uma view é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades (tabelas), que compõem uma base de dados. Pode ser considerada como uma tabela virtual ou uma consulta armazenada. Pode ser compreendida como um conjunto de resultados.
- **Como se utiliza view?**
  - Uma view é uma implementação que encapsula uma instrução de seleção (SELECT), guardando os dados em uma "tabela virtual".
  - Pode ser mais rápido executar uma consulta armazenada em forma de view do que executar uma instrução de SELECT nova, pois após a execução de uma consulta os resultados ficam armazenadas em cache.

Introdução – Uso de Views

- O uso de views possibilita implementar também restrição de acesso:

  Exemplo:

  - Seu departamento de vendas não precisa ter acesso a coluna que contenham valores (dados) referentes aos salários dos desenvolvedores, mas precisa acessar alguns dados da tabela *Salario*.
  - Para isso, basta encapsular dentro da view uma seleção dos dados (SELECT) desejados da tabela salário sem que a coluna referente ao valor dos salários seja incluída.

Introdução – Uso de Views

- O uso de views possibilita associar várias tabelas e representar o resultado como uma “tabela virtual”:

  Exemplo:

  - Podemos ter várias "JOIN" encapsulados em uma view, formando somente uma “tabela virtual”.

Introdução – Uso de Views

- O uso de views possibilita agregar informações em vez de fornecer detalhes:

  Exemplo:

  - Podemos apresentar um somatório de despesas em ligações de um determinado usuário, restringindo acesso aos detalhes da conta.
  - A agregação de dados será visto mais a frente neste módulo.

Introdução – Vantagens das Views

- As views possuem muitas vantagens, podemos citar 5 delas:

i) Economiza tempo com retrabalho

- Você não precisar ficar reescrevendo aquela instrução enorme. É possível escrever uma vez e depois só utilizar;

ii) Favorece a velocidade de acesso às informações

Uma vez executada o resultado fica armazenado em uma tabela temporária (virtual).

iii) Permite mascarar complexidade do banco de dados

É possível aplicar alterações nas tabelas (nome de atributo, exclusão de atributo, criar variáveis derivadas) e esconder a complexidade da consulta sem afetar a interação com o usuário.

Introdução – Vantagens das Views

- As views possuem muitas vantagens, podemos citar 5 delas:

iv) Simplifica o gerenciamento de permissão de usuários;

Em vez de conceder permissão para que os usuários acessem diretamente as tabelas, os responsáveis pelos bancos de dados podem conceder permissões para que os usuários consultem dados somente através de views. Isso também protege as alterações na estrutura das tabelas.

Introdução – Vantagens das Views

- As views possuem muitas vantagens, podemos citar 5 delas:

  v) Preparação de dados para serem exportados

  É possível criar uma view baseada em uma consulta complexa, que associe até 32 tabelas e depois exportar dados para outro aplicativo com a finalidade aplicar análises adicionais.

Introdução – Criação de Views

- A criação de uma view é algo bem simples. A complexidade fica por conta das operações existentes no comando SELECT.
  - CREATE VIEW nome AS instrução select.
    - Vamos usar como exemplo query do exercício 8 da biblioteca: Recuperar a matrícula e nome do usuário, id do empréstimo, data do empréstimo, número da cópia, ISBN do livro, título e categorias dos livros da editora 'Alfa' que não foram escritos pelo autor 'Mário Quintana'.

CREATE VIEW *VperfilAssociado* AS

```
SELECT a.matricula, a.nome AS nome_associado, e.id, e.datEmprestimo,
ecl.numCopia, l.isbn, l.titulo, c.nome AS desc_categoria
FROM T_ASSOCIADO a
INNER JOIN T_EMPRESTIMO e ON (a.matricula = e.matAssociado)
INNER JOIN T_EMPRESTIMO_COPIA_LIVRO ecl ON (e.id = ecl.idEmprestimo)
INNER JOIN T_COPIA_LIVRO c ON
(c.isbnLivro = ecl.isbnLivro AND c.numCopia = ecl.numCopia)
INNER JOIN T_LIVRO l ON (c.isbnLivro = l.isbn)
INNER JOIN T_EDITORA edi ON (l.idEditora = edi.id)
INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA lc ON (l.isbn = lc.isbnLivro)
INNER JOIN T_CATEGORIA c ON (lc.idCategoria = c.id)
INNER JOIN T_LIVRO_AUTOR la ON (l.isbn = la.isbn)
INNER JOIN T_AUTOR au ON (la.idAutor = au.id)
WHERE (edi.nome = 'Alfa') AND (au.nome != 'Mario Quintana');
```

Introdução – Criação de Views

- A criação de uma view é algo bem simples.
  - Após a criação da view é possível usá-la como uma tabela no comando SELECT. Assim, é possível aplicar a mesma sintaxe utilizada para consultas de recuperação de dados em tabelas. Grosso modo é possível usar a view com junções e operações de conjunto.
  - A única exceção é que em alguns bancos de dados não aceitam encapsular o ORDER BY do final do SELECT na construção da view, mas é possível usar o ORDER BY após a view ser criada.

SELECT * FROM VperfilAssociado

	matricu	nome_a	id	datEmpresti	numCo	isbn	titulo	desc_categoria
1	M987	A. Silva	1	2016-12-05	1	500-X	Homage to Catalonia	Biografia
2	M987	A. Silva	1	2016-12-05	1	500-X	Homage to Catalonia	Literatura Estrangeira
3	M987	A. Silva	3	2017-03-22	1	700-X	O Conde de Monte Cristo	Literatura Estrangeira

Introdução – Criação de Views

- A criação de uma view é algo bem simples.
  - A única exceção é que em alguns bancos de dados não aceitam encapsular o ORDER BY do final do SELECT na construção da view, mas é possível usar o ORDER BY após a view ser criada.

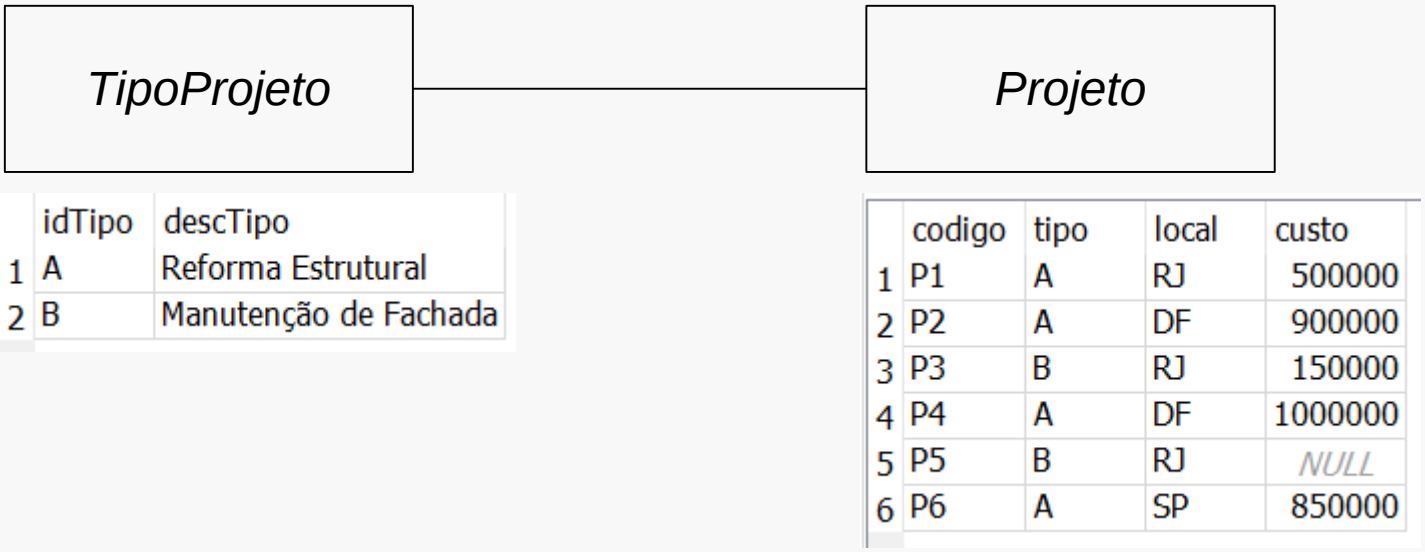
```
SELECT *
    FROM VperfilAssociado
    ORDER BY desc_categoria
```

	matricu	nome_a	id	datEmpresti	numCo	isbn	titulo	desc_categoria
1	M987	A. Silva	1	2016-12-05	1	500-X	Homage to Catalonia	Biografia
2	M987	A. Silva	1	2016-12-05	1	500-X	Homage to Catalonia	Literatura Estrangeira
3	M987	A. Silva	3	2017-03-22	1	700-X	O Conde de Monte Cristo	Literatura Estrangeira

FUNÇÕES DE GRUPO

Introdução

- A instrução SELECT oferece funções para a produção de resultados agregados.
- Elas são conhecidas como funções de grupo e serão apresentadas nesta aula com o uso de exemplos baseados nas tabelas Projeto e TipoProjeto.



	idTipo	descTipo
1	A	Reforma Estrutural
2	B	Manutenção de Fachada

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

Introdução

Script SQL para a criar e popular as tabelas:

```
CREATE TABLE TipoProjeto
(idTipo CHAR(1) NOT NULL,
descTipo VARCHAR(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY(idTipo));
CREATE TABLE Projeto
(codigo CHAR(2) NOT NULL,
tipo CHAR(1) NOT NULL,
local CHAR(2) NOT NULL,
custo NUM,
PRIMARY KEY(codigo),
FOREIGN KEY (tipo) REFERENCES TipoProjeto(idTipo));
INSERT INTO TipoProjeto VALUES('A', 'Reforma Estrutural');
INSERT INTO TipoProjeto VALUES('B', 'Manutenção de Fachada');
INSERT INTO Projeto VALUES('P1','A','RJ',500000);
INSERT INTO Projeto VALUES('P2','A','DF',900000);
INSERT INTO Projeto VALUES('P3','B','RJ',150000);
INSERT INTO Projeto VALUES('P4','A','DF',1000000);
INSERT INTO Projeto VALUES('P5','B','RJ',NULL);
INSERT INTO Projeto VALUES('P6','A','SP',850000);
```

Introdução

- A tabela *Projeto* armazena os projetos correntemente conduzidos por uma empresa de reforma de edifícios.

- Atributos:
  - codigo (código do projeto);
  - tipo (FK para TipoProjeto);
  - local (UF onde obra está sendo realizada); e
  - custo (orçamento da obra em R$).
  - Observe que o projeto ‘P5’ ainda não tem o orçamento definido (está com valor NULL armazenado na coluna “custo”).

TipoProjeto

	idTipo	descTipo
1	A	Reforma Estrutural
2	B	Manutenção de Fachada

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

Função de Grupo

- Função COUNT(a)
- Determina o número de ocorrências de valores não-nulos para o atributo a de uma tabela.

```
SELECT
    COUNT(codigo),
    COUNT(custo)
FROM Projeto;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	COUNT(codigo)	COUNT(custo)
1	6	5

Função de Grupo

- Função COUNT(a)
- Utilizada para determinar o número total de linhas de uma tabela.

```
SELECT
    COUNT(*)
FROM Projeto;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	COUNT(*)
1	6

Este tipo de sintaxe select COUNT(*) from tabela Pega todas as colunas da tabela durante a consulta, assim todos os dados estarão disponíveis na memória para o SGDB fazer a operação de contagem, ou seja pode gastar mais recursos do que especificar uma única coluna, caso o SGBD não faça alguma otimização.
Uma forma muito utilizada para contagem de linhas nas tabelas é SELECT COUNT(0) FROM *Projeto* por sugerir que o BD carregue uma quantidade menor de informações para a memória.

Funções de Grupo

- Funções MAX (a), MIN(a), AVG(a), SUM(a)
- MIN(a): retorna o valor mínimo do atributo **a** de uma tabela.
- MAX(a): retorna o valor máximo do atributo **a** de uma tabela.
- AVG(a): retorna o valor médio do atributo **a** de uma tabela.
- SUM(a): retorna o somatório dos valores de **a** em todas as linhas da tabela.

```
SELECT
MIN(custo), MAX(custo),
AVG(custo), SUM(custo)
FROM Projeto;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	MIN(custo)	MAX(custo)	AVG(custo)	SUM(custo)
1	150000	1000000	680000	3400000

Cláusula GROUP BY

- A cláusula GROUP BY pode ser combinada com as funções de grupo para permitir a produção de resultados agregados por uma ou mais variáveis.

```
SELECT
Tipo, MIN(custo), MAX(custo),
AVG(custo), SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	Tipo	MIN(custo)	MAX(custo)	AVG(custo)	SUM(custo)
1	A	500000	1000000	812500	3250000
2	B	150000	150000	150000	150000

Cláusula GROUP BY

- **ATENÇÃO:** A variável categórica pela qual os resultados serão agregados (discrminados) deve ser indicada na lista do SELECT e ao lado da cláusula GROUP BY:.

```
SELECT
Tipo, MIN(custo), MAX(custo),
AVG(custo), SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	Tipo	MIN(custo)	MAX(custo)	AVG(custo)	SUM(custo)
1	A	500000	1000000	812500	3250000
2	B	150000	150000	150000	150000

Cláusula GROUP BY com + 1 de um atributo

- É possível compor grupos formados por mais de um atributo.
- O exemplo a seguir, produz o somatório do orçamento por tipo de projeto e local.
- Os resultados são ordenados por "tipo" e "local" (o uso de ORDER BY não é requerido – ele foi utilizando nesse exemplo apenas para melhorar a apresentação dos resultados).

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
ORDER BY tipo, local;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

↓

	tipo	local	SUM(custo)
1	A	DF	1900000
2	A	RJ	500000
3	A	SP	850000
4	B	RJ	150000

Cláusula GROUP BY com WHERE

- A cláusula GROUP BY pode ser utilizada em conjunto com o WHERE.
- É importante saber que o WHERE é executado antes do GROUP BY, para definir as linhas que, de fato, serão levadas em conta para produzir a tabulação.
- Veja que a posição do GROUP BY está após o WHERE e antes do ORDER BY.

```
SELECT tipo, AVG(custo)
FROM Projeto
WHERE local <> 'SP'
GROUP BY tipo
ORDER BY tipo desc;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	tipo	AVG(custo)
1	B	150000
2	A	800000

Cláusula GROUP BY com WHERE

- A execução do SELECT abaixo será processada da seguinte forma:
  - (1) O SGBD faz a execução do FROM trazendo as informações para a memória (Buffer de trabalho).
  - (2) Executa o WHERE para selecionar as linhas desejadas, neste caso descarta o local 'SP'.
  - (3) O GROUP BY divide os grupos pela chave fornecida (a chave pode ter 1 ou mais atributos), neste caso divido por tipo.
  - (4) A função de agregação AVG é usada para calcular a média de cada grupo formado somente pelas linhas selecionadas pelo WHERE.
  - (5) Combina os resultados intermediários.
  - (6) Ordena o resultado intermediário para montar a resposta.

```
SELECT tipo, AVG(custo)FROM Projeto
WHERE local <> 'SP'
GROUP BY tipo
ORDER BY tipo desc;
```

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

(1)-From e (2)-where

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

Resultados (1) E (2)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

(3)- Group by

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	A	1000000

	tipo	custo
1	B	150000
2	B	NULL

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

Resultados (1) E (2)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

Resultados (3)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	A	1000000

	tipo	custo
1	B	150000
2	B	NULL

(4) - AVG

	tipo	avg(custo)
1	A	800000

	tipo	avg(custo)
1	B	150000

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

Resultados (1) E (2)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

Resultados (3)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	A	1000000

	tipo	custo
1	B	150000
2	B	NULL

Resultados (4)

	tipo	avg(custo)
1	A	800000

	tipo	avg(custo)
1	B	150000

(5) - combina

	tipo	avg(custo)
1	A	800000
2	B	150000

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

Resultados (1) E (2)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

Resultados (3)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	A	1000000

	tipo	custo
1	B	150000
2	B	NULL

Resultados (4)

	tipo	avg(custo)
1	A	800000

	tipo	avg(custo)
1	B	150000

Resultado (5)

	tipo	avg(custo)
1	A	800000
2	B	150000

(6) - Orderna

	tipo	AVG(custo)
1	B	150000
2	A	800000

Cláusula GROUP BY com WHERE

Etapas de processamento da consulta:

```
SELECT tipo, AVG(custo) FROM Projeto
    WHERE local <> 'SP'
    GROUP BY tipo
    ORDER BY tipo desc;
```

Resultados (1) E (2)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	B	150000
4	A	1000000
5	B	NULL

Resultados (3)

	tipo	custo
1	A	500000
2	A	900000
3	A	1000000

	tipo	custo
1	B	150000
2	B	NULL

Resultados (4)

	tipo	avg(custo)
1	A	800000

	tipo	avg(custo)
1	B	150000

Resultado (5)

	tipo	avg(custo)
1	A	800000
2	B	150000

Resposta

	tipo	AVG(custo)
1	B	150000
2	A	800000

Cláusula HAVING

- Caso você queira eliminar algum grupo do resultado final, torna-se necessário utilizar a cláusula HAVING.
- O exemplo a seguir encontra um resultado com a soma de custo por tipo e local de projeto.

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
ORDER BY tipo, local;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	tipo	local	SUM(custo)
1	A	DF	1900000
2	A	RJ	500000
3	A	SP	850000
4	B	RJ	150000

Cláusula HAVING

- Com o uso da cláusula HAVING, pode-se remover alguns resultados da tabulação final, ou seja, dos resultados produzidos após a tabulação.
- Veja que são eliminados todos os grupos em que o somatório do custo é inferior à R$ 600.000,00, o que diferencia do exemplo anterior.

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
HAVING SUM(custo) > 600000
ORDER BY tipo, local;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	tipo	local	SUM(custo)
1	A	DF	1900000
2	A	SP	850000

Cláusula HAVING

- ATENÇÃO: WHERE e HAVING são de propósitos diferentes.
- O WHERE aplica uma restrição para selecionar as linhas que devem ser usadas pela agregação para tabular.
- O HAVING aplica restrição com uso de função de agregação para selecionar linhas após a agregação.

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
HAVING SUM(custo) > 600000
ORDER BY tipo, local;
```

Projeto

	codigo	tipo	local	custo
1	P1	A	RJ	500000
2	P2	A	DF	900000
3	P3	B	RJ	150000
4	P4	A	DF	1000000
5	P5	B	RJ	NULL
6	P6	A	SP	850000

	tipo	local	SUM(custo)
1	A	DF	1900000
2	A	SP	850000

Cláusula HAVING

- ATENÇÃO.
- O modo correto de usar HAVING é quando há GROUP BY, já que o HAVING serve exatamente para filtrar resultados produzidos pelo GROUP BY..
- O campo HAVING no SELECT deve vir após o GOUP BY e antes do ORDER BY.
- A cláusula HAVING pode envolver qualquer atributo do conjunto de tabelas do resultado final, conforme os exemplo de consultas abaixo.

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
HAVING SUM(custo) > 600000
ORDER BY tipo, local;
```

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
HAVING tipo='A'
ORDER BY tipo, local;
```

```
SELECT tipo, local, SUM(custo)
FROM Projeto
GROUP BY tipo, local
HAVING local= 'RJ'
ORDER BY tipo, local;
```

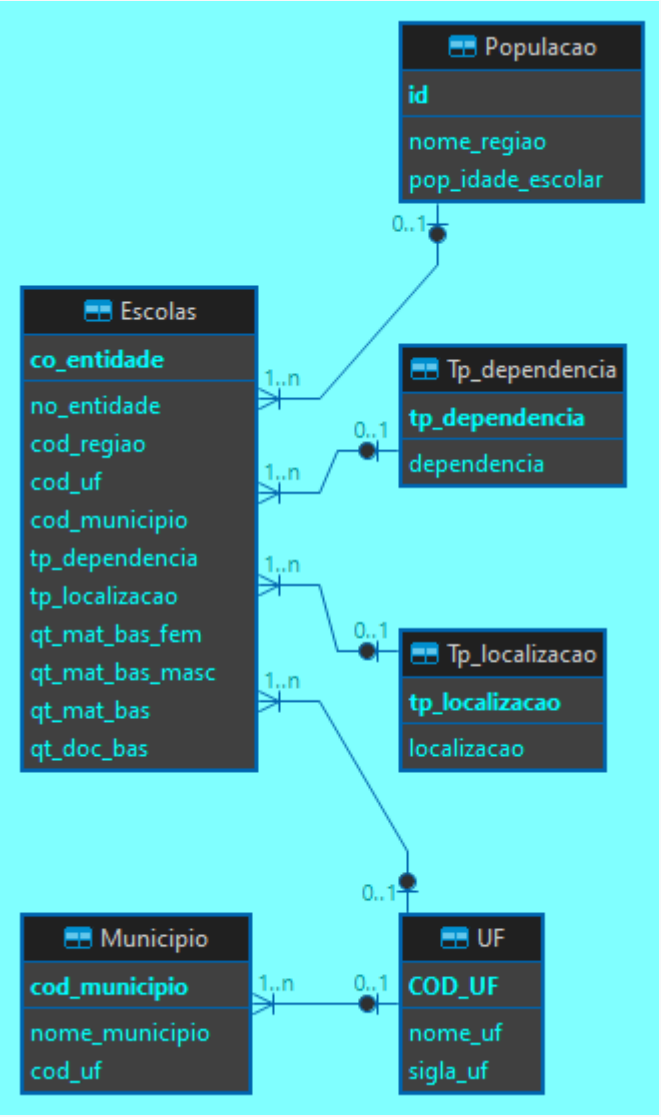
Comentários finais

- As funções de grupo e as cláusulas GROUP BY e HAVING podem ser usadas normalmente em consultas com junção de tabelas e visões, incluindo cláusulas como WHERE e ORDER BY.
- Assim com a combinação de diversas cláusulas no SELECT torna-se possível produzir tabulações com SQL.

Exercícios Propostos

Considere o banco de dados reduzido do Censo_escolar.db.

- As chaves primárias estão em destaque logo abaixo do nome da tabela.
- A tabela *Escola* tem 4 FK conforme é visto no diagrama: cod_região com id de Populacao, cod_uf, cod_municipio, tp_dependencia, tp_localizacao.
- A tabela *Municipio* tem uma FK com UF.
- A base de dados no formato do banco Sqlite está disponível na pasta de material do curso em bases.



Exercícios Propostos

Considere o banco de dados reduzido do Censo_escolar.db.

Escolas

	co_entida	no_entidade	cod_re	cod_uf	cod_mur	tp_dep	tp_loca	qt_mat	qt_mat	qt_mat	qt_doc
1	11001100	EMEF GEDOCY RUAS WOLFF	1	11	1100205	3	2	NULL	NULL	NULL	
2	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
3	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
4	11003901	EMEF ALUIZIO FERREIRA	1	11	1100338	3	2	NULL	NULL	NULL	
5	11004428	EEEFM BURITI	1	11	1100452	2	1	337	293	630	22
6	11005360	EEEFM PAULO FREIRE	1	11	1101104	2	1	500	524	1024	58

Municipio

	cod_municipio	nome_municipio	cod_uf
1	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11
2	1100023	Ariquemes	11
3	1100031	Cabixi	11
4	1100049	Cacoal	11

Tp_localizacao

	tp_localizacao	localizacao
1	1	Urbana
2	2	Rural

Uf

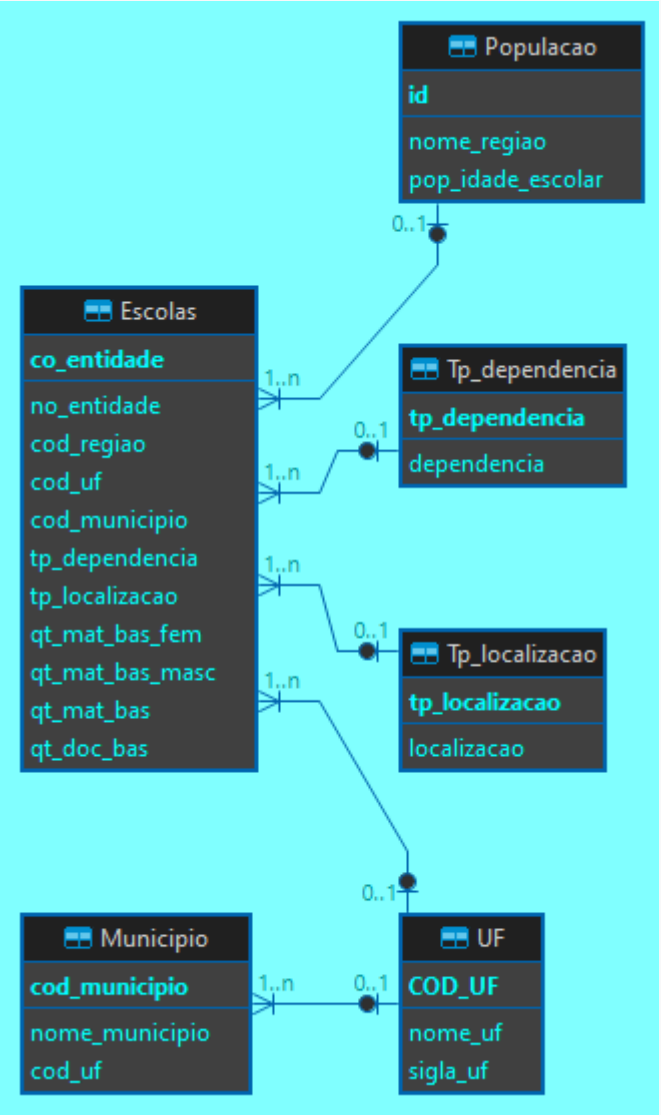
	COD_UF	nome_uf	sigla_uf
1	11	RONDÔNIA	RO
2	12	ACRE	AC
3	13	AMAZONAS	AM

Populacao

	id	nome_regiao	pop_idade_escolar
1	1	Norte	5305101
2	2	Nordeste	14105336
3	3	Sudeste	18550814
4	4	Sul	6665363
5	5	Centro Oeste	4107944

Tp_dependencia

	tp_dependencia	dependencia
1	1	Federal
2	2	Estadual
3	3	Municipal
4	4	Privada



Exercícios Propostos

(1) Obtenha uma lista com os rótulos nome_regiao e total_escolas de cada região e com as linhas ordenadas pela região com mais escolas aparecendo primeiro.

(2) Obtenha a lista de regiões na ordem decrescente do indicador básico de escolas (1000000* total de escolas / população residente). A lista deve conter os títulos "nome de região", "total de escolas" e "indicador básico".

(3) Encontre a região com menor número de alunas do sexo feminino matriculadas no ensino básico. Atenção o resultado deve exibir uma única linha com região de menor número de matrículas femininas.

(4) (4) Encontre a variância amostral do total de escolas por município. –

Var. amostral = $[(x1 – x)^2 + (x2 – x)^2 + (x3 – x)^2 + ... + (xn – x)^2]/ (n – 1)$.

(5) Liste em ordem decrescente de taxa os municípios de São Paulo com o número de docentes entre 7% (0.07) e 10% (0.10) em relação ao número de matriculas (a lista deve conter nome do município, total de docentes, total de matrículas e razão entre estes dois totais rotulados de taxa).

(6) Encontre o total de Municípios de São Paulo que não estão contidos na tabela Escolas.

(7) Encontre o percentual de escolas públicas (Federal, Estadual, Municipal) em cada unidade federativa e crie uma ordenação para que as UF com menores proporções de escolas públicas sejam listadas primeiro (o resultado deve exibir os rótulos cod_uf, nome_uf, Percentual).

(8) Monte uma lista com o percentual de escolas públicas da região rural por UF. Aplique uma ordenação pelo percentual de matrículas de mulheres e como segundo critério o percentual de escolas públicas na região. Inclua estes percentuais no resultado com a escola 1:100 (100* 0,2 = 20; 100*0,51=51).

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(1) obtenha uma lista com os rótulos nome_regiao e total_escolas de cada região, com as linhas ordenadas pela regiao com mais escolas aparecendo primeiro.

```
SELECT  P.nome_regiao, COUNT(P.nome_regiao) as total_escolas

FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id

GROUP BY nome_regiao

ORDER BY 2 DESC;
```

	nome_regiao	total_escolas
1	Nordeste	1517
2	Sudeste	1498
3	Sul	591
4	Norte	517
5	Centro Oeste	266

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(1) SELECT P.nome_regiao, COUNT(P.nome_regiao) as total_escolas

FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id

GROUP BY nome_regiao

ORDER BY 2 DESC;

O nome_regiao é um atributo que está em Populacao. Assim, é preciso fazer uma junção entre Escolas e Populacao para recuperar os nomes de região contidos neste atributo.

Como estamos querendo contar o total de escolas para cada região, a cláusula GROUP BY deve ser usada para realizar um agrupamento que permita separar cada região e então realizar a contagem do número de escolas com a cláusula COUNT.

O valor usado no COUNT pode ser qualquer variável que faça parte das duas tabelas, inclusive um valor escalar arbitrado. O COUNT conta número de linhas usando para isso um atributo.

A cláusula ORDER BY informa que será feita uma ordenação pela segunda coluna e o uso do DESC diz que esta ordenação será decrescente.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(2) Obtenha a lista de regiões na ordem decrescente do indicador básico de escolas (1000000*total de escolas / população residente) . A lista deve conter os títulos "nome de região", "total de escolas" e "indicador básico".

```
SELECT  P.nome_regiao as "Nome da Região", COUNT(P.nome_regiao) as "Total de escolas",1000000.0*COUNT(P.nome_regiao)/pop_idade_escolar as "Indicador básico"

FROM ESCOLAS E JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id

GROUP BY P.nome_regiao

ORDER BY 3 DESC;
```

	Nome da Região	Total de escolas	Indicador básico
1	Nordeste	1517	107.54795206579978
2	Norte	517	97.4533755342264
3	Sul	591	88.66733889812153
4	Sudeste	1498	80.75117350645637
5	Centro Oeste	266	64.75258669543693

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(2)
```
SELECT  P.nome_regiao as "Nome da Região", COUNT(P.nome_regiao) as "Total de escolas",1000000.0*COUNT(P.nome_regiao)/pop_idade_escolar as "Indicador básico"
FROM ESCOLAS E JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id
GROUP BY P.nome_regiao
ORDER BY 3 DESC;
```

O total de escolas por região pode ser obtido na tabela Escolas, realizando uma contagem de linhas por região.

Para obter a lista de regiões com seus respectivos nomes é necessário usar a tabela Populacao. O indicador básico faz uso da população em idade escolar (pop_idade_escolar) que está nesta mesma tabela. Assim, é preciso fazer uma junção entre Escolas e Populacao para recuperar os valores destes atributos.

Como estamos querendo calcular a razão entre o total de escolas por região e a pop_idade_escolar é preciso usar a cláusula GROUP BY para realizar um agrupamento que permita separar cada região e então realizar a contagem do número de escolas com a cláusula COUNT.

A cláusula ORDER BY informa que será feita uma ordenação pela terceira coluna (indicador básico) e o uso do DESC diz que esta ordenação será decrescente.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(3) Encontre a região com menor número de alunas do sexo feminino matriculadas no ensino básico. Atenção o resultado deve exibir uma única linha com região de menor número de matrículas femininas.

```
SELECT  nome_regiao, min(Alunas) FROM
(SELECT  P.nome_regiao, SUM(QT_MAT_BAS_FEM) as Alunas
FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id
GROUP BY P.nome_regiao) V ;
```

	nome_regiao	min(Alunas)
1	Centro Oeste	34432

OU

```
CREATE VIEW V_TOTAL_ALUNAS_REGIAO AS
(SELECT  P.nome_regiao, SUM(QT_MAT_BAS_FEM) as Alunas
FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id
GROUP BY P.nome_regiao);
SELECT  nome_regiao, min(Alunas) FROM V_TOTAL_ALUNAS_REGIAO
GROUP BY P.nome_regiao) V ;
```

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(3) Encontre a região com menor número de alunas do sexo feminino matriculadas no ensino básico. Atenção o resultado deve exibir uma única linha com região de menor número de matrículas femininas.

```
SELECT  nome_regiao, min(Alunas) FROM
(SELECT  P.nome_regiao, SUM(QT_MAT_BAS_FEM) as Alunas
FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id
GROUP BY P.nome_regiao) V ;
```

Primeiro, é preciso encontrar o total de matrícula de mulheres para cada região. Isso, pode ser feito somando-se os valores contidos no atributo qt_mat_bas_fem (quantidade de matrículas femininas do ensino básico em cada escola).

O raciocínio é semelhante aos anteriores, sempre que se deseja calcular um total agrupando para um conjunto de atributo, usa-se este conjunto no SELECT e na cláusula GROUP BY. Desta vez foi usada a função SUM para somar qt_mat_bas_fem de todas as escolas agregadas por região.

Numa segunda etapa usa-se o resultado desta query mais interna no FROM para encontrar a região com menor número de alunas. A função min (mínimo) encontra a linha o valor menor, o que torna possível listar o nome da região associado a este valor. (Query internas ainda serão estudadas mais detalhamento).

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(3) Encontre a região com menor número de alunas do sexo feminino matriculadas no ensino básico. Atenção o resultado deve exibir uma única linha com região de menor número de matrículas femininas.

```
CREATE VIEW V_TOTAL_ALUNAS_REGIAO AS
SELECT  P.nome_regiao, SUM(QT_MAT_BAS_FEM) as Alunas
FROM ESCOLAS E INNER JOIN Populacao P on E.cod_regiao=P.id
GROUP BY P.nome_região;

SELECT  nome_regiao, min(Alunas) FROM V_TOTAL_ALUNAS_REGIAO ;
```

Veja que a construção da VIEW inclui a complexidade de encontrar o total de matrículas para cada região. Assim, o SEELCT para encontrar o resultado faz uso da visão de dados como se fosse uma tabela com os atributos nome_regiao e alunas.

Em situações do cotidiano, a *view* é usada para guardar o SQL mais complexo e facilitar a obtenção de resultados através de SELECT com código mais legível.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(4) Encontre a variância do total de escolas por município.

"Var. amostral = $[(x1 – x)^2 + (x2 – x)^2 + (x3 – x)^2 + ... + (xn – x)^2]/ (n – 1)$

```
SELECT SUM(DISTANCIA)/(SUM(N)-1) AS VARIANCIA FROM (

SELECT  cod_municipio,(COUNT(1)-MEDIA)*(COUNT(1)-MEDIA) AS DISTANCIA,
     count(1) as n

FROM ESCOLAS,

(select  AVG(TOTAL) MEDIA FROM (

SELECT  cod_municipio, COUNT(1) total

FROM ESCOLAS

group by cod_municipio)) V

group by cod_municipio);
```

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(4) Encontre a variância do total de escolas por município.

"Var. amostral = $[(x1 – x)^2 + (x2 – x)^2 + (x3 – x)^2 + ... + (xn – x)^2]/ (n – 1)$

Com uso de Views.

```
CREATE VIEW V_TOTAL_MUNICIPIO AS -- obtém total de escolas por município
SELECT  cod_municipio, COUNT(1) total
FROM ESCOLAS
group by cod_municipio;

CREATE VIEW V_MEDIA_MUNICIPIO AS --média de escolas por município
SELECT  AVG(TOTAL) MEDIA FROM (V_TOTAL_MUNICIPIO);

CREATE VIEW V_DISTANCIAS AS -- (x1 – x)² e n
SELECT  cod_municipio,(COUNT(1)-MEDIA)*(COUNT(1)-MEDIA) AS DISTANCIA,
    count(1) as n
FROM ESCOLAS,  V_MEDIA_MUNICIPIO V
group by cod_municipio;

SELECT SUM(DISTANCIA)/(SUM(N)-1) AS VARIANCIA
FROM V_DISTANCIAS;
```

	VARIANCIA
1	11.40686721361289

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(5) Liste em ordem decrescente de taxa os municípios de São Paulo com o número de docentes entre 7% (0.07) e 10% (0.10) em relação ao número de matriculas (a lista deve conter nome do município, total de docentes, total de matrículas e razão entre estes dois totais rotulados de taxa).

```
SELECT nome_municipio,sum(qt_doc_bas) Docentes ,sum(qt_mat_bas) Alunos
, sum(qt_doc_bas)/sum(qt_mat_bas) as taxa
FROM Escolas E
INNER JOIN Municipio M ON M.cod_municipio=E.cod_municipio
INNER JOIN UF ON UF.cod_uf =E.cod_uf
WHERE UF.cod_uf=35
GROUP BY e.cod_municipio
HAVING  Taxa BETWEEN 0.07 AND 0.1
ORDER BY taxa DESC;
```

	nome_municipio	Docentes	Alunos	taxa
1	Presidente Bernardes	19	192	0.09895833333333
2	Vargem Grande Paulista	32	344	0.09302325581395
3	Pedro de Toledo	33	357	0.09243697478992
4	Ribeirão Preto	131	1441	0.09090909090909
5	Araraquara	112	1341	0.08351976137211
6	Taubaté	122	1593	0.07658505963591
7	Mairinque	9	118	0.07627118644068
8	Itapeva	27	366	0.07377049180328
9	Diadema	74	1017	0.07276302851524
10	São Bernardo do Campo	202	2871	0.07035876001393

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(5) Liste em ordem decrescente de taxa os municípios de São Paulo com o número de docentes entre 7% (0.07) e 10% (0.10) em relação ao número de matriculas (a lista deve conter nome do município, total de docentes, total de matrículas e razão entre estes dois totais rotulados de taxa).

```
SELECT nome_municipio, sum(qt_doc_bas) Docentes ,sum(qt_mat_bas) Alunos
, sum(qt_doc_bas)/sum(qt_mat_bas) as taxa
FROM Escolas E INNER JOIN Municipio M ON M.cod_municipio=E.cod_municipio
INNER JOIN UF ON UF.cod_uf =E.cod_uf
WHERE UF.cod_uf=35
GROUP BY e.cod_municipio
HAVING  Taxa BETWEEN 0.07 AND 0.1
ORDER BY taxa DESC;
```

- A busca solicitada exige encontrar os totais de docentes e de matrículas de alunos por município. Para encontrar estes respectivos totais para cada escola, pode-se fazer uma somatórios de cada total em separado para se chegar nos respectivos totais de docentes e matrículas do município.
- Deseja-se um resultado onde cada linha exiba um nome de município e valores resumos sobre o município. Para isso, pode-se pensar no uso do DISTINCT ou do GROUP BY. Como está sendo solicitado um critério de seleção com uso de uma função somatório, SUM, é preciso usar o GROUP BY.
- Um dos critérios de seleção depende de dados agrupados (ou seja separados por município). Neste caso, a cláusula HAVING, que atua após as linhas estarem agrupadas, precisa ser usada como forma de realizar o teste de seleção dos registros. Para isso, foi usada o BETWEEN que retorna valores no intervalo fechado entre dois números, inferior e superior nesta ordem.
- O ORDER BY combinado com a cláusula DESC é usado para retornar o resultado na ordem decrescente, segundo o valor da taxa.

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(6) Encontre o total de Municípios de São Paulo que não estão contidos na tabela Escolas.

```
select count(1) from  (
SELECT cod_municipio
FROM Municipio M
WHERE M.cod_uf=35
except
SELECT cod_municipio FROM Escolas);
```

	count(1)
1	422

OU

```
SELECT  COUNT(1) FROM (
SELECT distinct M.nome_municipio
FROM Municipio M
WHERE M.cod_municipio NOT IN (SELECT E.cod_municipio From Escolas E)
AND M.COD_UF=35);
```

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(6) Encontre o total de Municípios de São Paulo que não estão contidos na tabela Escolas.

```
select count(1) from  (
SELECT cod_municipio
FROM Municipio M
WHERE M.cod_uf=35
except
SELECT cod_municipio FROM Escolas);
```

	count(1)
1	422

Como se deseja encontrar um total do conjunto final resultado de uma diferença entre dois conjuntos, ou seja encontrar o que há na relação município e que não tem na relação Escolas. Pode-se aplicar a operação diferença.

Um cuidado fundamental para se aplicar uma diferença entre duas relações é que elas devem ser compatíveis, mesmo número de atributos e tipos. Neste caso, aplicou-se um seleção em Municipio para retornar somente o códigos de municípios do Estado de São Paulo cujo o código da UF é 35. No caso da tabela Escolas, fez-se somente a seleção do código de município.

Com as relações novas estão compatíveis, pode-se usar o comando EXCEPT que faz o mesmo papel da diferença entre relações, só que no SQL. Com o resultado da diferença, usou-se o COUNT para contar o número de linhas.

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(6) Encontre o total de Municípios de São Paulo que não estão contidos na tabela Escolas.

```
SELECT  COUNT(1) FROM (
SELECT distinct M.nome_municipio
FROM Municipio M
WHERE M.cod_municipio NOT IN (SELECT E.cod_municipio From Escolas E)
AND M.COD_UF=35);
```

	count(1)
1	422

Há uma segunda solução para este tipo de query, que é verificar quais código de municípios existem na tabela Municipio e não estão constidos da tabela Escolas.

Quando se usa tipo solução com a cláusula NOT IN é preciso a lista de atributos de ambos as consultas sejam compatíveis em número de atributos e tipo.

Ainda vamos ver mais exemplos sobre o uso do NOT IN e do EXISTS que também poderia ter sido usado.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(7) Encontre o percentual de escolas públicas (Federal, Estadual, Municipal) em cada unidade federativa e Ordene para que as UF com menores proporções de escolas públicas sejam listadas primeiro.

Solução sem uso de View.

```
SELECT UF.COD_UF,NOME_UF,
100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual -- total de publicas  / total de escolas
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN  (SELECT COD_UF, COUNT(1) AS TOTAL -- total = publica + privada
          from Escolas E
             GROUP BY COD_UF)  TOT
       ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf --Visão usada como tabela
WHERE tp_dependencia in (1,2,3) -- Federal Estadual Municipal
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Percentual;
```

(7)

```
SELECT UF.COD_UF,NOME_UF,
100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN  (SELECT COD_UF, COUNT(1) AS
    TOTAL -- total = publica + privada
          from Escolas E
              GROUP BY COD_UF)  TOT
      ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf --Visão usada
    como tabela
WHERE tp_dependencia in (1,2,3) -- Federal
    Estadual Municipal
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Percentual;
```

	COD_UF	NOME_UF	Percentual
1	53	DISTRITO FEDERAL	52
2	50	MATO GROSSO DO SUL	58
3	33	RIO DE JANEIRO	60
4	35	SÃO PAULO	60
5	26	PERNAMBUCO	67
6	52	GOIÁS	69
7	23	CEARÁ	71
8	31	MINAS GERAIS	71
9	41	PARANÁ	71
10	43	RIO GRANDE DO SUL	71
11	25	PARAÍBA	76
12	28	SERGIPE	76
13	29	BAHIA	76
14	27	ALAGOAS	77
15	42	SANTA CATARINA	79
16	24	RIO GRANDE DO NORTE	80
17	11	RONDÔNIA	81
18	32	ESPÍRITO SANTO	81
19	21	MARANHÃO	87
20	51	MATO GROSSO	87
21	22	PIAUÍ	89
22	17	TOCANTINS	90
23	13	AMAZONAS	91
24	15	PARÁ	91
25	16	AMAPÁ	92
26	14	RORAIMA	94
27	12	ACRE	96

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(7) Encontre o percentual de escolas públicas (Federal, Estadual, Municipal) em cada unidade federativa e ponha na ordem para que as UF com menores proporções de escolas públicas sejam listadas primeiro.

Solução com uso de view –PASSO 1

```
CREATE VIEW V_TOTAL_UF_ESCOLAS
    SELECT COD_UF, COUNT(1) AS TOTAL -- total = publica + privada
    from Escolas E
    GROUP BY COD_UF;
```

Encontrar percentuais exige numerador e uma denominador e neste caso, o numerador refere-se ao total de escolas públicas e o denominador o total de públicas e privadas. Pode-se encontrar o numerador através da contagem do total de linhas na tabela Escolas agregando por UF. Para depois numa segundo passo encontrar o numerado, total de escolas públicas, e então encontrar o percentual. A visão de dados criada resolve esta primeira etapa.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(7) Encontre o percentual de escolas públicas (Federal, Estadual, Municipal) em cada unidade federativa e ponha na ordem para que as UF com menores proporções de escolas públicas sejam listadas primeiro (o resultado deve exibir os rótulos cod_uf, nome_uf, Percentual).

Solução com uso de view – PASSO 2

```
SELECT UF.COD_UF,NOME_UF,
100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual -- total de publicas  / total de escolas
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN  V_TOTAL_UF_ESCOLAS TOT
        ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf --Visão usada como tabela
WHERE tp_dependencia in (1,2,3) -- Federal Estadual Municipal
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Percentual;
```

- Com os totais de escolas por municípios disponíveis na visão V_TOTAL_UF_ESCOLAS pode-se fazer uma junção (INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf) entre esta visão e a tabela Escolas para por os totais associados as suas respectivas UF.
- O WHERE é utilizado para que somente as escolas públicas estejam disponíveis para serem usadas no GROUP BY.
- O COUNT usado no SELECT conta o total de linhas, segundo o conjunto de atributos definidos no SELECT (sem estarem dentro de alguma função de sumarização) e no GROUP BY. Neste caso, COD_UF e NOME_UF.
- O percentual pode ser calculado por UF e por usado para classificar o resultado na ordem ascendente.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(8) Monte uma lista com o percentual de escolas públicas da região rural por UF. Aplique uma ordenação pelo percentual de matrículas de mulheres e como segundo critério o percentual de escolas públicas na região. Inclua estes percentuais no resultado.

```
SELECT UF.COD_UF, NOME_UF
, 100*sum(qt_mat_bas_fem)/sum(qt_mat_bas) as Proporcao_Feminina_rural
, 100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN
(SELECT UF.COD_UF,NOME_UF, COUNT(1) AS TOTAL
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
WHERE E.TP_LOCALIZACAO=2
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
) TOT ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf
WHERE E.tp_dependencia in (1,2,3) and E.TP_localizacao=2
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Proporcao_Feminina_rural desc, Percentual;
```

A diferente desta query para a query do exercício 7 está na região rural que afeta o numerador e denominador.

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(8)

```
SELECT UF.COD_UF, NOME_UF
, 100*sum(qt_mat_bas_fem)/sum(qt_mat_bas) as
Proporcao_Feminina_rural
, 100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN
(SELECT UF.COD_UF,NOME_UF, COUNT(1) AS TOTAL
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
WHERE E.TP_LOCALIZACAO=2
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
) TOT ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf
WHERE E.tp_dependencia in (1,2,3) and E.TP_localizacao=2
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Proporcao_Feminina_rural desc, Percentual;
```

	COD_UF	NOME_UF	Percentual_Feminina_rural	Percentual
1	27	ALAGOAS	50	47
2	35	SÃO PAULO	49	4
3	51	MATO GROSSO	49	37
4	13	AMAZONAS	49	66
5	53	DISTRITO FEDERAL	48	10
6	41	PARANÁ	48	12
7	33	RIO DE JANEIRO	48	15
8	43	RIO GRANDE DO SUL	48	20
9	23	CEARÁ	48	39
10	26	PERNAMBUCO	48	40
11	16	AMAPÁ	48	40
12	25	PARAÍBA	48	43
13	29	BAHIA	48	47
14	42	SANTA CATARINA	47	16
15	21	MARANHÃO	47	63
16	52	GOIÁS	46	15
17	50	MATO GROSSO DO SUL	46	17
18	31	MINAS GERAIS	46	31
19	24	RIO GRANDE DO NORTE	46	37
20	28	SERGIPE	46	41
21	22	PIAUÍ	46	51
22	15	PARÁ	46	64
23	12	ACRE	44	68
24	14	RORAIMA	44	78
25	17	TOCANTINS	42	60
26	11	RONDÔNIA	29	36
27	32	ESPÍRITO SANTO	25	41

View, Funções de Grupo e Cláusula GROUP BY

(8) Monte uma lista com o percentual de escolas públicas da região rural por UF. Aplique uma ordenação pelo percentual de matrículas de mulheres e como segundo critério o percentual de escolas públicas na região. Inclua estes percentuais no resultado. Com uso de view.

```
CREATE VIEW V_TOTAL_ESCOLAS_UF_NOME AS
SELECT UF.COD_UF,NOME_UF, COUNT(1) AS TOTAL -- total de publicas + privadas
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECT UF.COD_UF, NOME_UF
, 100*sum(qt_mat_bas_fem)
        /sum(qt_mat_bas) as Percentual_Feminina_rural -- total de matrículas  mulher / total geral
, 100*COUNT(1)/TOT.total AS Percentual -- total de públicas / total de escolas
from Uf
INNER JOIN Escolas E ON E.cod_uf=Uf.cod_uf
INNER JOIN TP_dependencia T ON T.tp_dependencia=E.tp_dependencia
INNER JOIN TP_localizacao TR ON  TR.tp_localizacao=E.tp_localizacao
INNER JOIN V_TOTAL_ESCOLAS_UF_NOME
TOT ON TOT.cod_uf=UF.cod_uf
WHERE E.tp_dependencia in (1,2,3) and E.TP_localizacao=2
GROUP BY UF.COD_UF,UF.NOME_UF
Order by Percentual_Feminina_rural desc, Percentual;
```

As diferenças destas *querys* para as *querys* do exercício 7, que também usa visão, está na região rural que afeta o numerador e denominador.

Obrigado